

# Introducción a las Consultas en MySQL

Una consulta MySQL es una petición para gestionar datos. Es crucial para interactuar con bases de datos. SQL es el lenguaje estándar para estas operaciones.



mySQL



# Propósito de las Consultas en MySQL



## Recuperación

Obtenga información específica. Filtre y ordene datos para análisis.



## Informes

Genere informes personalizados.  
Extraiga datos para aplicaciones web.



## Operaciones Complejas

Soporte para joins y subconsultas.  
Optimice el rendimiento.

# Estructura Básica de una Consulta SELECT

1

## **SELECT**

Define las columnas a extraer.

2

## **FROM**

Indica la tabla de origen.

3

## **WHERE**

Filtra filas por condición.

4

## **ORDER BY**

Ordena los resultados.

5

## **LIMIT**

Limita el número de filas.

```
SELECT nombre, edad FROM usuarios WHERE ciudad = 'Madrid' ORDER BY edad DESC LIMIT 10;
```

# Consultas Avanzadas con SELECT

- Alias con **AS** para renombrar.
- Funciones agregadas: **COUNT**, **SUM**, **AVG**, **MAX**, **MIN**.
- Agrupar filas con **GROUP BY**.
- Filtrar grupos con **HAVING**.
- Combinar tablas con **JOINS**.
- Anidar consultas con **Subconsultas**.



```
SELECT ciudad, AVG(edad) AS edad_promedio FROM usuarios GROUP BY ciudad HAVING COUNT(*) > 5 ORDER BY edad_promedio;
```



|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| LEL PAUJEETT5 | 9.1,82011. | FTT4LEI ON   |
| SATUB 020TT-1 | 2.2687180. | SSAZLEI TM   |
| SATUB 020TT-7 | 5.,990537. | SSTRICLERNO. |
| SATUB 020TT6  | S.1,50351. | STETICITLEEJ |
| SATUB 020TT5  | 5.260563.  | ITPALEI ON   |

# Modificación de Datos: UPDATE

## 1 Sintaxis Básica

Utiliza **UPDATE** para cambiar datos existentes en una tabla.

## 2 Cláusula WHERE

Esencial para modificar filas específicas. Evita cambios masivos accidentales.

## 3 Múltiples Columnas

Actualice varias columnas a la vez. Use subconsultas en **SET**.

```
UPDATE productos SET precio = precio * 1.10 WHERE categoria = 'Electrónicos';
```

# Eliminación de Datos: DELETE



## Sintaxis

Use **DELETE FROM** tabla **WHERE** condición;



## Precaución

Sin **WHERE**, eliminará todos los datos. ¡Mucho cuidado!



## TRUNCATE TABLE

Borra todos los datos más rápido. Sin condiciones, irreversible.

```
DELETE FROM pedidos WHERE fecha_pedido < '2023-01-01';
```

# Inserción de Datos: INSERT

## Fila Única

Inserte un registro a la vez.  
Especifique columnas y valores.



## Múltiples Filas

Inserte varios registros en una sola consulta.

## Desde Otra Tabla

Use **INSERT INTO ... SELECT ...** para copiar datos.

```
INSERT INTO clientes (nombre, email, telefono) VALUES ('Juan Pérez', 'juan@example.com', '555-1234');
```



# Conclusiones

1

## Interacción Esencial

Las consultas son clave para MySQL.

2

## SQL Poderoso

Manipule y recupere datos eficazmente.

3

## Dominio Crucial

La sintaxis SQL permite gestión avanzada.

4

## WHERE Obligatorio

Crucial en **UPDATE** y **DELETE** para evitar errores.

